Optaller

Manual de uso

Diseñar, entender y medir objetivos de foto y de cine

Versión 1.0 · Fix and Focus Lab

Índice

1. Qué es Optaller

2. Instalar y abrir

3. La pantalla

4. Diseño: empezar una receta

5. Diseño: trabajar con la receta

6. Diseño: las secciones

7. Taller

8. Cajón, Validación y Vidrios

9. Sin interfaz

10. De qué fiarse

11. Atajos y ficheros

12. Licencia

1. Qué es Optaller

Optaller es un programa para diseñar, entender y medir objetivos de foto y de cine. Sirve para tres cosas que en un taller van juntas:

- **Diseñar o reconstruir** un objetivo: empezar de un esquema clásico, de una patente, de un fichero de Zemax o CODE V, o de las lentes medidas de un objetivo que hay sobre la mesa.
- **Decidir qué hacerle**: qué pasa si se cambia un aire, se recementa un grupo, se da la vuelta a una lente o se pone un adaptador anamórfico delante; con qué tolerancias hay que montarlo.
- **Medirlo** con una cámara: la MTF en la foto de un borde inclinado, el error de tiraje con un barrido de foco, y un informe en PDF para entregar con el objetivo.

Todo se calcula en el ordenador de quien lo usa. El programa no envía nada a ningún sitio: la interfaz se abre en el navegador, pero la dirección es la del propio equipo.

2. Instalar y abrir

Windows. Descomprime `optaller-1.0.0-windows-x64.zip` en cualquier carpeta y abre `optaller\optaller.exe`. Se abre una pestaña del navegador y queda una consola minimizada: cerrarla cierra el programa. La primera vez Windows avisa de que no está firmado: «Más información» y «Ejecutar de todas formas».

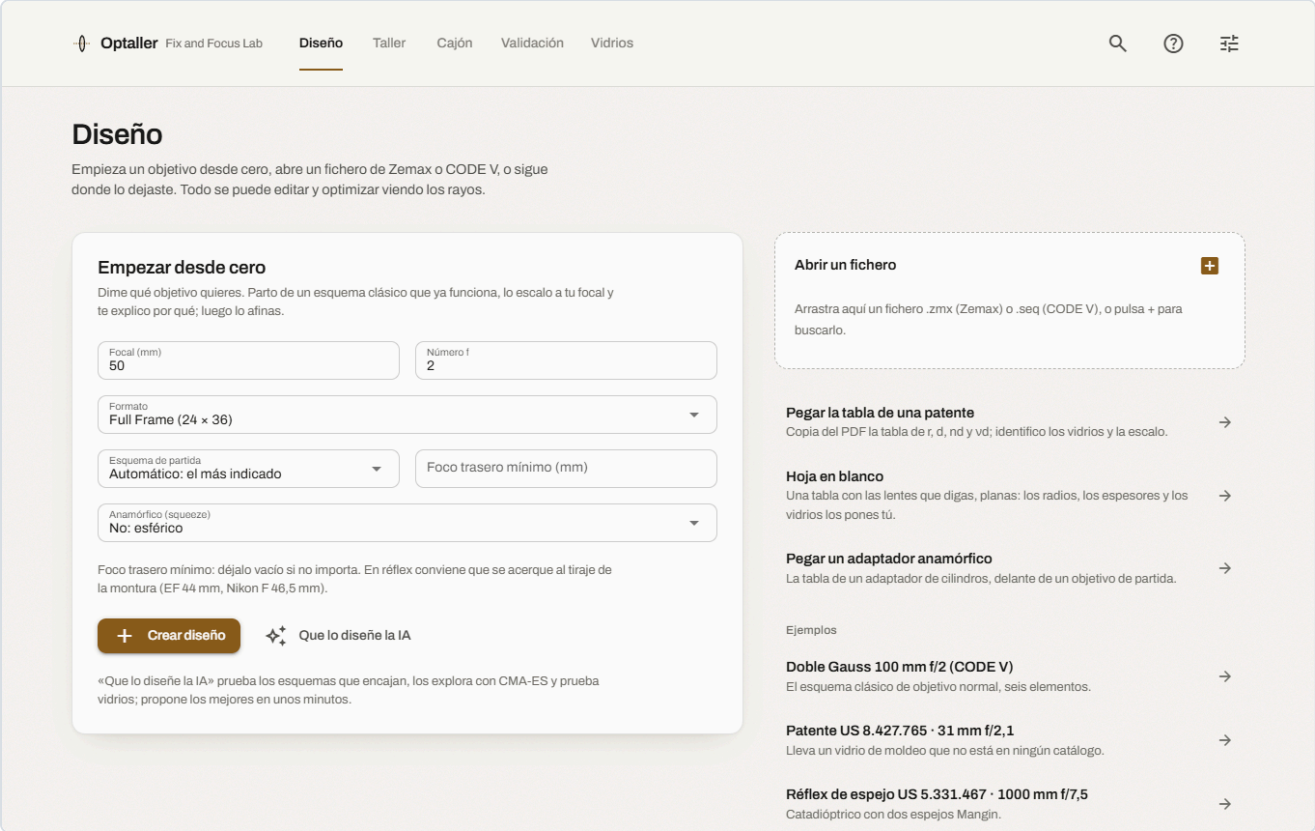
macOS (Apple Silicon, macOS 14 o posterior). Abre el `.dmg` y arrastra Optaller a Aplicaciones. La primera vez el sistema dice que no puede comprobarlo: «Listo», y después Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → «Abrir igualmente».

Ajustes. El icono de arriba a la derecha abre los ajustes: el idioma (castellano o inglés), la apariencia (clara, oscura o la del sistema) y si se abre en una ventana propia. Los diseños se guardan en `Documentos/Optaller`.

Ayuda. El icono de la interrogación abre este manual en el idioma de la interfaz y dice qué versión es. «Sugerencias y fallos» lleva a la página donde contarlos: es como mejor se sabe qué cambiar.

> **Se guarda solo.** El diseño abierto se guarda como borrador a cada cambio. Si cierras el programa, al volver aparece «Seguir donde lo dejaste».

3. La pantalla



La pantalla de inicio

Arriba hay cinco pestañas:

Pestaña	Para qué
Diseño	La receta del objetivo: su corte con rayos, su ficha, la tabla de superficies y todo lo que se calcula con ella.
Taller	Las herramientas de banco: tiraje y shims, esferómetro, MTF con cámara, interferograma, fuente puntual y calculadora anamórfica.
Cajón	El inventario de lentes sueltas medidas, y qué objetivos se pueden montar con ellas.
Validación	La receta abierta, calculada por varios motores a la vez, con un semáforo.
Vidrios	El catálogo: buscar un vidrio o identificar un cristal por lo que se ha medido de él.

Con **Ctrl+K** (o la lupa) se abre la paleta de órdenes: se escriben unas letras y se salta a una sección o se lanza una acción.

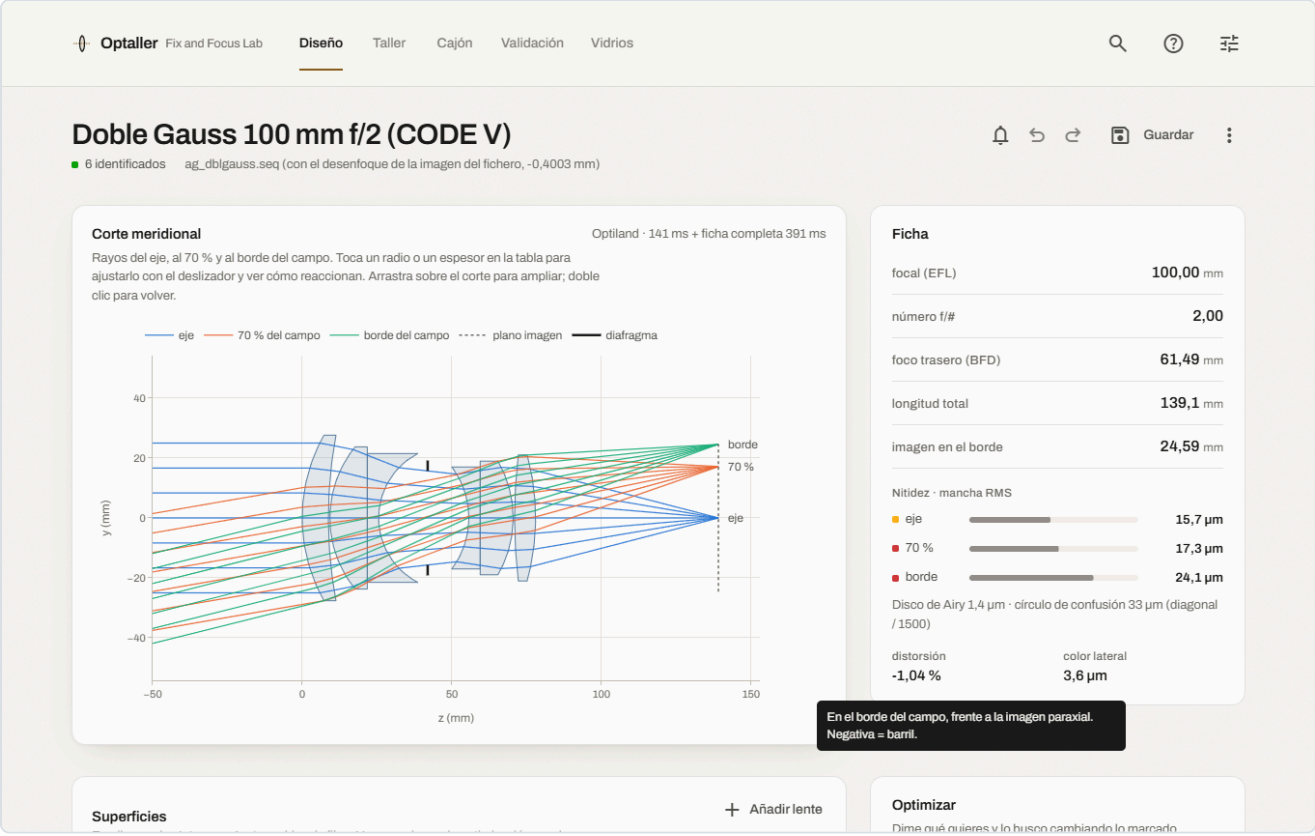
4. Diseño: empezar una receta

Una receta es la lista de superficies del objetivo: radio, espesor hasta la siguiente, vidrio y diámetro. Hay siete maneras de tener una:

Cómo	Cuándo
Empezar desde cero	Das la focal, el número f y el formato; el programa escala un esquema clásico (triplete, Tessar, doble Gauss…) y explica por qué ese. Con «Anamórfico (squeeze)» le pone delante un adaptador de cilindros.
Que lo diseñe la IA	Prueba los esquemas que encajan y busca solo; propone los mejores en unos minutos.
Abrir un fichero	`.zmx` de Zemax, `.seq` de CODE V o una receta `.json` guardada. Si un vidrio no está en el catálogo, pregunta con cuál sustituirlo.
Pegar la tabla de una patente	Una superficie por línea con r, d, nd y vd. Identifica los vidrios y la escala a la focal que pidas. Si la patente solo da el índice, toma vd = 50 y lo dice.
Hoja en blanco	Una tabla con las lentes que digas, planas, para escribirla entera. Hasta que una cara tenga radio, la ficha dice que todavía no forma imagen.
Pegar un adaptador anamórfico	La tabla de un adaptador de cilindros, delante del diseño abierto o de un objetivo de partida.
Desde el esferómetro	En Taller, cada lente medida puede empezar un diseño o añadirse al abierto.

> **Un adaptador de patente casi nunca sale afocal.** Las patentes dan los índices con dos decimales. Al pegarlo, el programa dice cuánto se separan el foco horizontal y el vertical y ofrece el aire que hay que mover, y cuánto, para que coincidan.

5. Diseño: trabajar con la receta



Un diseño abierto: el corte, la ficha y la tabla

- **El corte** dibuja las lentes y los rayos del eje, del 70 % y del borde del campo. Arrastrando se amplía; con doble clic se vuelve.
- **La ficha**, a la derecha, da la focal, el número f, el foco trasero, la longitud y la nitidez (la mancha RMS en el eje, al 70 % y en el borde), con la distorsión y el color lateral.
- **La tabla** se edita celda a celda. Un radio plano se escribe «plano». Al tocar un radio o un espesor aparece un deslizador para afinarlo viendo cómo reaccionan los rayos.
- **El menú de cada superficie** (los tres puntos de su fila) pone ahí el diafragma, inserta una lente o un aire, da la vuelta a una lente, busca un vidrio equivalente, la convierte en espejo, la hace anamórfica (otro radio en horizontal) o la elimina.
- **La «V»** junto a un radio o un espesor lo marca como variable: es lo que el optimizador puede cambiar.
- Arriba a la derecha: la **campana** junta los avisos (lentes que no se pueden fabricar, rayos perdidos, vidrios descatalogados), **deshacer** y **rehacer** (Ctrl+Z, Ctrl+Y), **Guardar** y, en «Más», exportar a Zemax, descargar la receta, fijar una referencia para comparar y pegar un adaptador anamórfico delante.

Optimizar

A la derecha de la tabla se dice qué se quiere (la focal, el foco trasero mínimo, la longitud y la distorsión máximas) y se elige cómo buscarlo:

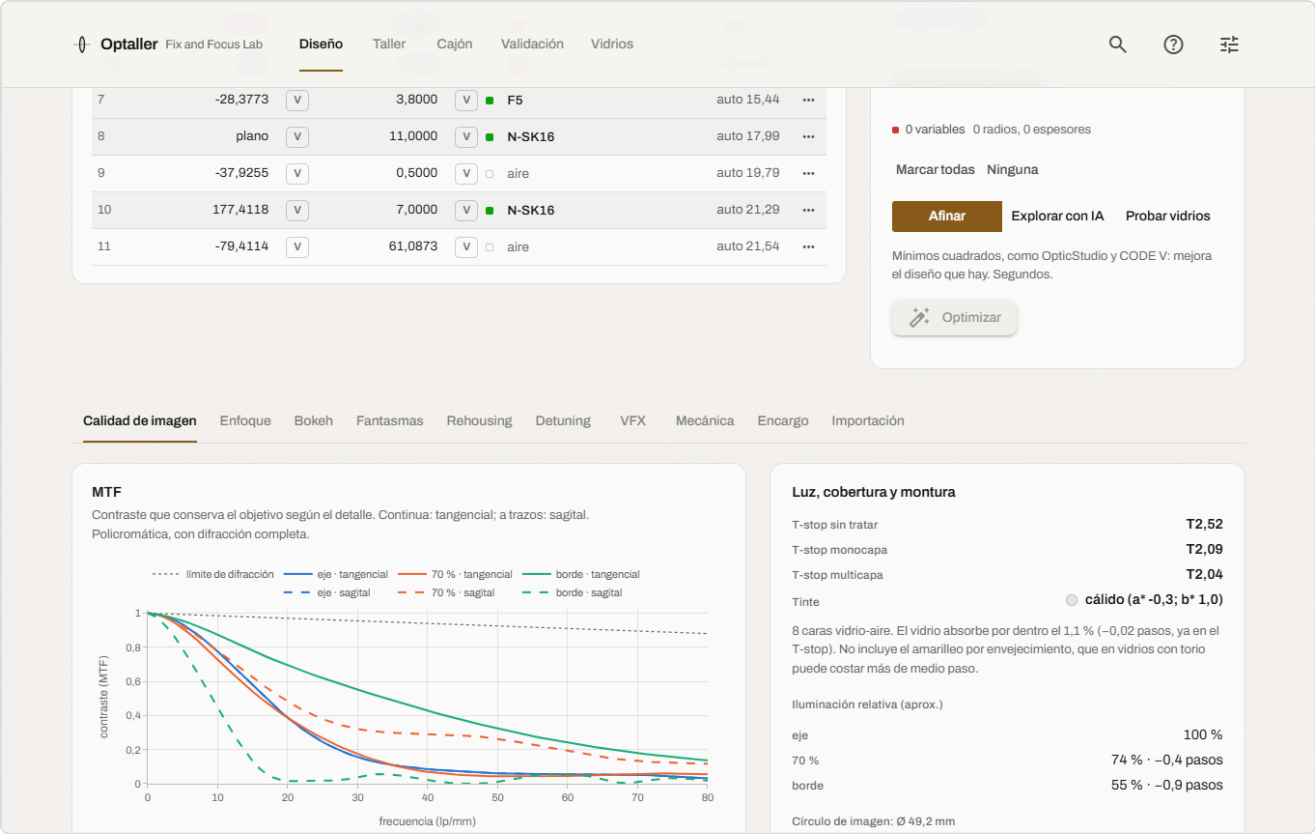
Botón	Qué hace
Afinar	Mejora el diseño que hay, en segundos. Es lo que hacen OpticStudio y CODE V.
Explorar con IA	Búsqueda global: prueba formas distintas. Minutos.
Probar vidrios	Cambia cada lente por vidrios de catálogo actual de su entorno.

Mientras busca se ve el diseño cambiar. Al acabar enseña el antes y el después, y se acepta o se descarta.

6. Diseño: las secciones

Debajo de la tabla, cada sección responde a una pregunta:

Sección	Qué da
Calidad de imagen	MTF policromática con difracción, diagrama de manchas, T-stop con la absorción de cada vidrio, iluminación relativa, qué formatos cubre y con qué montura. Aquí se compara con la MTF medida en el banco.
Enfoque	Cuánto hay que mover para enfocar a cada distancia, la respiración y la leva de enfoque para mecanizar (DXF).
Bokeh	La forma del desenfoque en el campo: ojo de gato, hojas del diafragma; ovalado en los anamórficos.
Fantasmas	Qué pares de caras dan reflejos, con qué tratamiento, y qué cara conviene tratar primero.
Rehousing	Ajustar la receta a lo medido, la incertidumbre, las tolerancias de centrado y por celda, el cemento de cada cara pegada y, con un anamórfico, con qué otros objetivos vale su adaptador: los de partida de cada focal y tus diseños guardados, y el conjunto se abre en Diseño.
Detuning	Dar la vuelta a una lente, abrir un aire, quitar un tratamiento, descentrar o inclinar una lente: qué le hace a la imagen, comparado con una referencia.
VFX	Mapas de distorsión y de sombreado (EXR), vista previa de una foto a través del objetivo y recortes al 100 %, y el objetivo para pbrt, lensfun y OpenTrackIO.
Cilindros	En los anamórficos: cuánto se pueden girar entre sí los grupos cilíndricos al montarlos.
Mecánica	Separadores, ficha de cada lente, planos ISO 10110 en PDF, DXF, CSV y STEP para el CAD de la montura.
Encargo	Lo que pide el cliente (montura, formato, T-stop, distancia mínima), comprobado contra el diseño.
Importación	Qué se decidió al abrir el fichero: cada vidrio, de qué fuente, y lo que se sustituyó.



Calidad de imagen: la MTF y el diagrama de manchas

Anamórficos

Un anamórfico es una receta con caras que tienen otro radio en horizontal («Radio x»). El corte se puede ver en vertical o en horizontal, y la ficha da cada eje por separado: las dos focales, el squeeze, lo que se separan los dos focos y la nitidez en seis puntos del campo, con la esquina.

7. Taller

Cada herramienta está en su pestaña.

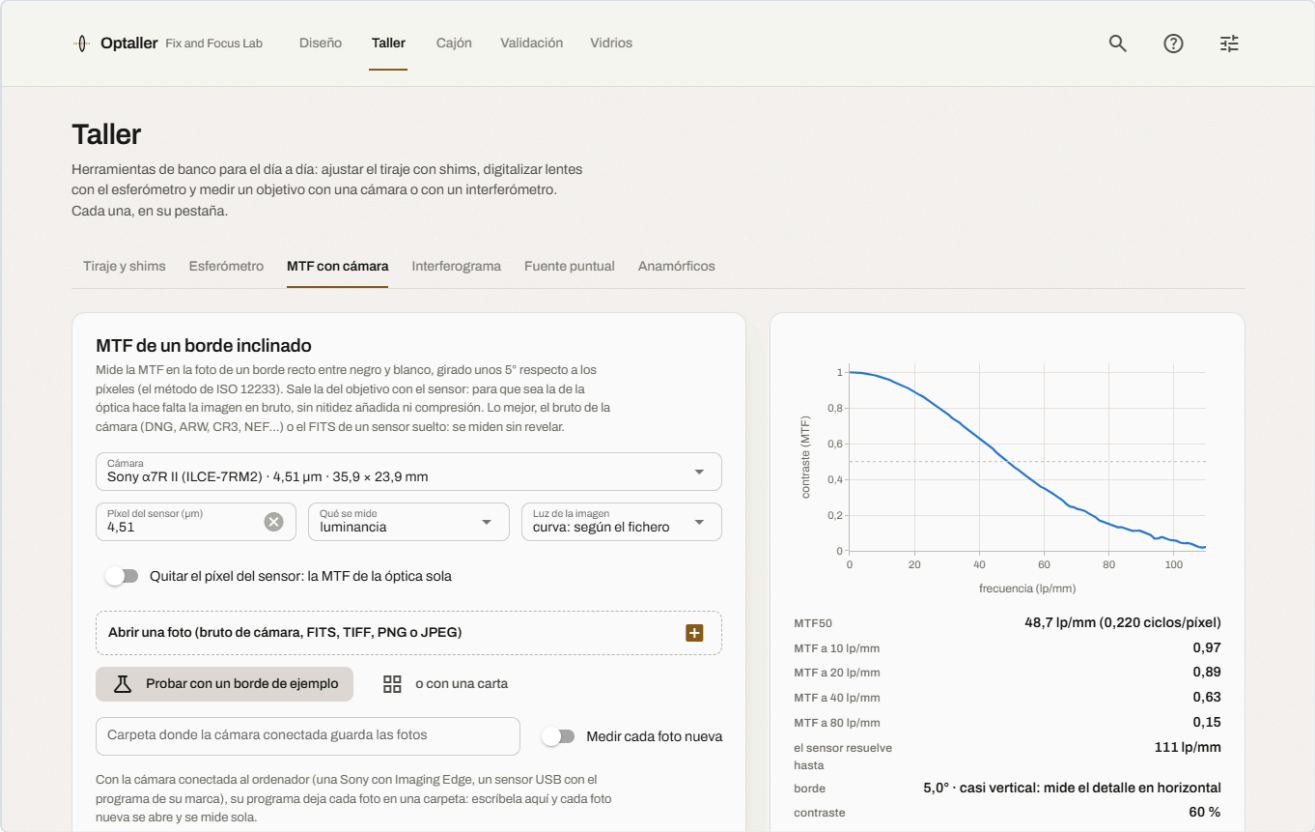
Tiraje y shims

Con el kit de shims del taller y el error de tiraje medido, dice qué pila poner. Cada objetivo dado de alta guarda su historial: la pila que lleva sale sola en la visita siguiente, y avisa si el tiraje deriva de una a otra.

Esferómetro

Con un esferómetro de bolas, de anillo o de reloj, el radio de cada cara sale con su incertidumbre. La lente medida se guarda en el cajón, empieza un diseño o se añade al abierto.

MTF con cámara



Medir la MTF en una foto

Mide la MTF del objetivo en la foto de un borde recto entre negro y blanco, girado unos 5° respecto a los píxeles (el método de ISO 12233).

1. **Elige la cámara.** Pone su píxel, que hace falta para dar la MTF en lp/mm. Están la Sony α7R II (4,51 µm) y la α7 III (5,93 µm), los sensores sueltos IMX178, IMX183 e IMX678 y los de Raspberry Pi. Con otra, se escribe el píxel a mano. Un bruto firmado por su cámara la elige solo.
2. **Abre la foto.** Lo mejor es el bruto (ARW, DNG, CR3, NEF…) o el FITS de un sensor suelto: se miden sin revelar. También lee TIFF, PNG y JPEG.
3. **Marca la zona**, arrastrando, de modo que el borde la cruce de lado a lado. Sale la curva de MTF hasta donde resuelve el sensor, la MTF50 y los avisos de lo que falsea la medida (poco contraste, borde curvo, nitidez artificial, parte clara quemada). Si hay más luz a un lado de la zona que al otro, se corrige sola.
4. **Anota la medida** con su campo (eje, 70 % o borde) y su dirección (tangencial o sagital). Las anotadas se llevan al diseño abierto para compararlas con su MTF.

La óptica sola. Lo que sale es la MTF del objetivo con el sensor. «Quitar el píxel del sensor» la divide por la del píxel y queda la de la óptica, que es la que se puede comparar entre dos cámaras de píxel distinto. El filtro de paso bajo de la cámara, si lo lleva, se queda.

Con la cámara conectada. El programa no dispara la cámara: lo hace su propio programa (Imaging Edge con una Sony, el de su marca con un sensor USB), que deja cada foto en una carpeta. Escribe esa carpeta y activa «Medir cada foto nueva»: cada foto que llega se abre y se mide en la misma zona. Es lo que hace falta para ajustar un objetivo mirando el número: desde la segunda foto, una gráfica enseña lo que ha dado cada una y dice cuál ha sido la mejor. La cámara y la carpeta se recuerdan de una vez para otra.

La carta entera. Con la foto de una carta de cuadros girados, «Buscar los bordes de la carta» los encuentra todos y los mide de una vez, cada uno como tangencial o sagital en su sitio del campo, y avisa si un lado da menos que el otro.

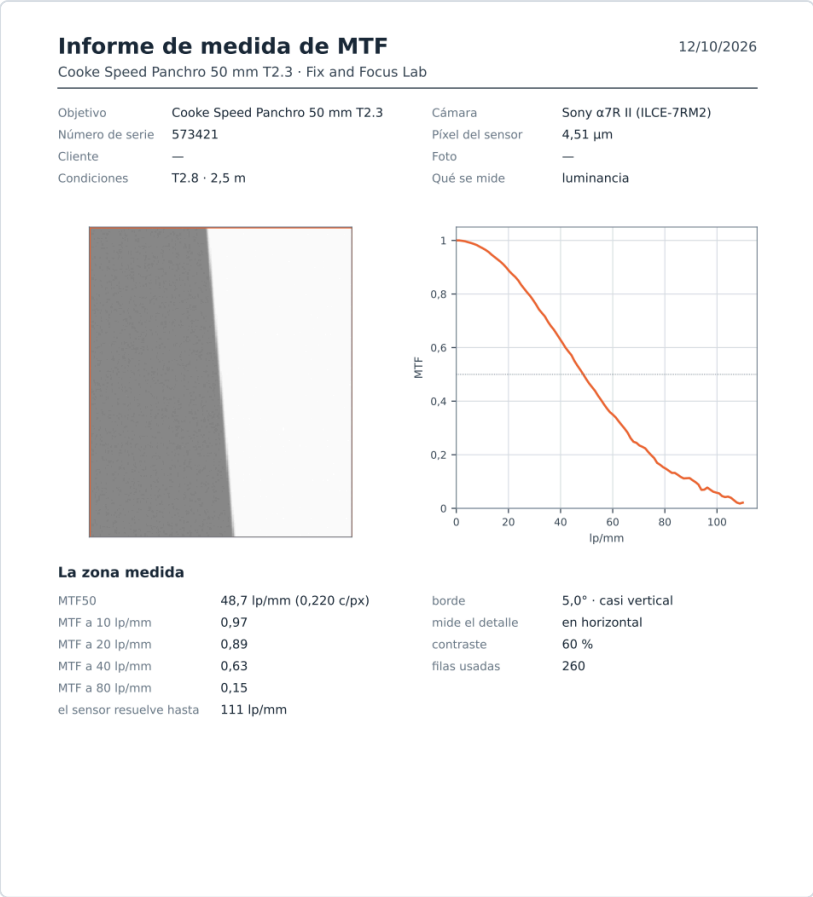
Barrido de foco. Con varias fotos del mismo borde, cada una con el sensor en una posición, sale dónde está el mejor foco (lo que le sobra o le falta al tiraje) y cuánto margen tiene. Hay tres maneras de hacerlo:

Cómo	Qué hace falta
Abrir las fotos ya hechas	Nada más: la posición de cada una se da por orden o por el número de su nombre.
Platina «a mano» y la cámara de la carpeta	Un micrómetro. El programa dice a qué posición llevarlo y espera la foto de cada una.
Banco automático	Una platina con GRBL y la cámara de una Raspberry Pi, o la de la carpeta.

Con varios barridos anotados (tangencial y sagital, eje y borde, un lado y otro) salen el astigmatismo, la curvatura de campo y la inclinación del plano de imagen.

Antes y después. «Guardar esta medida» deja lo medido en un fichero. Al volver a medir el objetivo, después de repararlo, «Abrir la medida de antes» pone su curva junto a la de ahora y dice cuánto ha cambiado la MTF50; el informe lleva las dos.

Informe de la medida (PDF). Reúne lo medido en el panel para entregarlo con el objetivo: los datos del objetivo y de la cámara, la foto con las zonas, la curva y sus números, la carta por campos y el barrido de foco.



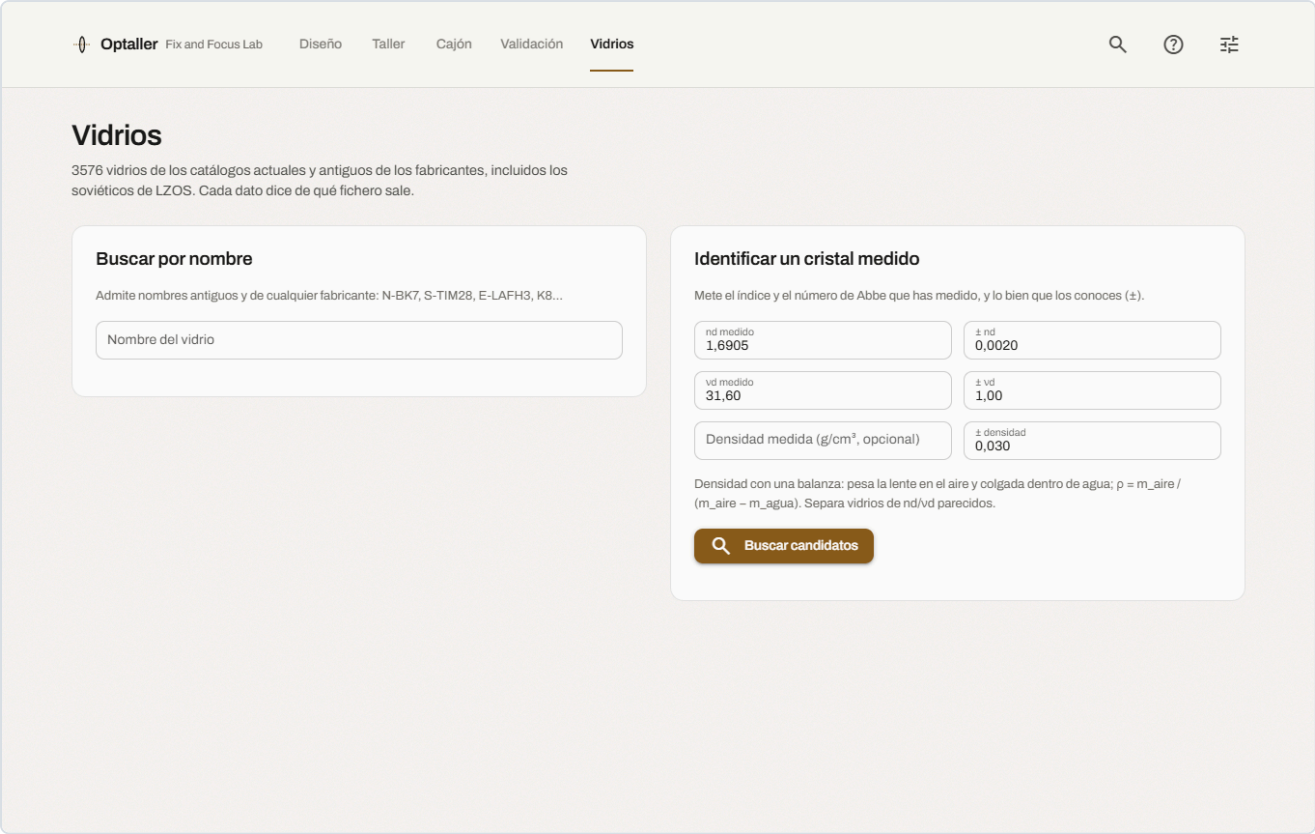
El informe de la medida

Interferograma, fuente puntual y anamórficos

- **Interferograma.** El mapa de un interferómetro (el `.dat` de Zygo o una rejilla de texto) sale en polinomios de Zernike, comparado con el frente de onda del diseño.
- **Fuente puntual.** Sin interferómetro: los Zernike salen de la foto de un punto de luz desenfocado una distancia conocida.
- **Anamórficos.** Calculadora de formato: qué campo y qué proporción da un squeeze con un sensor.

8. Cajón, Validación y Vidrios

- **Cajón.** Las lentes sueltas medidas, con su vidrio y sus radios. Dada una focal, busca qué combinaciones de ellas dan un objetivo.
- **Validación.** Calcula la receta abierta con Optiland, RayOptics y DeepLens y compara focal, foco trasero, número f y rayos. Verde: coinciden y el resultado es de fiar. (La versión compilada no lleva DeepLens.)
- **Vidrios.** Busca por nombre o identifica un cristal por su índice, su número de Abbe y su densidad, con el diagrama de Abbe y los candidatos. Avisa de los vidrios con torio.



Vidrios: identificar un cristal medido

9. Sin interfaz

- `optaller lote CARPETA --todo` saca de cada receta de una carpeta su ficha, sus planos, el STEP, el `.zmx` y la validación.
- `optaller mcp` arranca un servidor MCP para manejar el programa desde Claude: crear un diseño, abrir una receta, optimizarla, validarla y exportarla.

10. De qué fiarse

Lo que el programa calcula está contrastado donde se ha podido, y dice lo que no:

Qué	Con qué se ha contrastado
Trazado de rayos	Tres motores sobre la misma receta, en cada validación.
MTF de un borde	Bordes fabricados de MTF conocida, y fotos reales contra sfrmat5, el programa de referencia de ISO 12233.
Certificados de Trioptics y mapas de Zygo	Los ficheros de muestra públicos: salen los mismos valores.
Adaptador anamórfico	La patente de Isco US 3,002,427: salen las focales que da la patente.
Brutos de la Sony α7R II y la α7 III	Un ARW real de cada una: se leen, la cámara se reconoce y sale su píxel.

> **Sin probar con aparatos de verdad.** El banco automático (platina GRBL y Raspberry Pi) y la carpeta de la cámara conectada están probados con aparatos simulados, no con los de verdad. La primera vez, con la mano en «Parar». La medida con una fuente puntual tampoco se ha contrastado con fotos reales.

La MTF medida es la del objetivo con el sensor (y con el revelado, si la foto no es un bruto): vale para comparar objetivos medidos de la misma manera, no como cifra absoluta de la óptica.

11. Atajos y ficheros

Atajo	
Ctrl+K	Paleta de órdenes
Ctrl+Z, Ctrl+Y	Deshacer y rehacer
↑ ↓ en una celda	Cambiar de fila

Lee	Escribe
`.zmx`, `.seq`, `.json`; tablas de patente	`.zmx`, `.json`
Brutos de cámara, FITS, TIFF, PNG, JPEG; medidas guardadas (`.json`)	Informe de la medida (PDF), medida guardada (`.json`)
Certificados y volcados de Trioptics; `edge_sfr_values.txt` de MTF Mapper	Planos ISO 10110 (PDF), DXF, CSV, STEP
`.dat` de Zygo, rejillas de texto	Mapas EXR, perfil de lensfun, lente de pbrt, OpenTrackIO

Los datos se guardan en `%LOCALAPPDATA%\optaller` (Windows) o `~/Library/Application Support/optaller` (macOS); los diseños, en `Documentos/Optaller`.

12. Licencia

Uso libre para particulares, para sí mismos. Las empresas y el uso profesional, también como autónomo, necesitan una licencia de pago: se pide en github.com/FixAndFocus.